

Modelo de predicción de tráfico en la ciudad de Mar del Plata, seleccionando una ubicación óptima de puntos de medición

M. Echeverría¹, I. Degano², A. Amalfitano³

- 1. Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNMDP, Mar del Plata, Argentina
- 2. CEMIM, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNMDP, Mar del Plata, Argentina
- 3. Laboratorio de Procesamiento Digital de Imágenes, ICyTE, UNMDP, Mar del Plata, Argentina



mili.echev98@gmail.com

Objetivo

Construir un modelo para realizar predicciones con selección de características utilizando un modelo gráfico Lasso.

Construcción del modelo

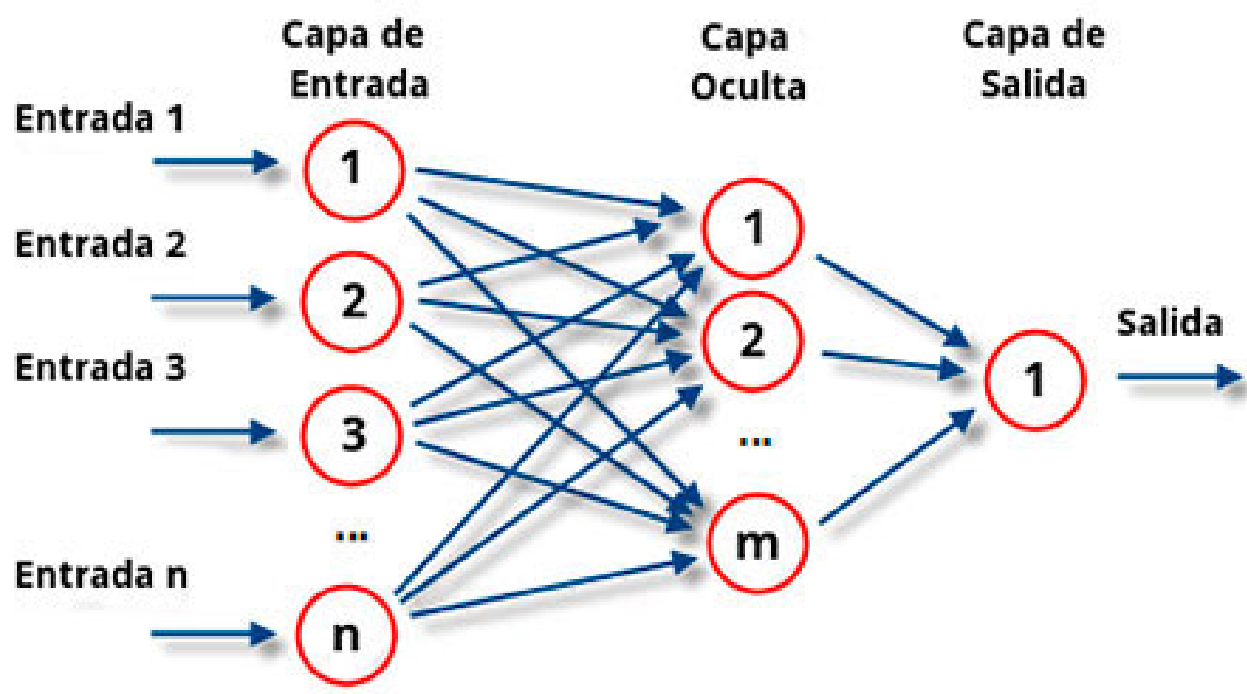
El modelo se basa principalmente en la fusión de dos métodos de aprendizaje automático: el modelo gráfico Lasso y redes neuronales artificiales de regresión.

- **Gráfico Lasso:** Asumiendo que los datos observados siguen una distribución gaussiana multivariada con media μ y matriz de covarianza Σ , estima la matriz $\Theta = \Sigma^{-1}$ a partir de una penalización de la log-verisimilitud de los datos, resolviendo el problema:

$$\Theta \in \arg \min_{\Theta \in \mathcal{S}_+^p} [-\log(|\Theta|) + \text{tr}(\mathcal{S}\Theta) + \lambda \|\Theta\|_1]$$

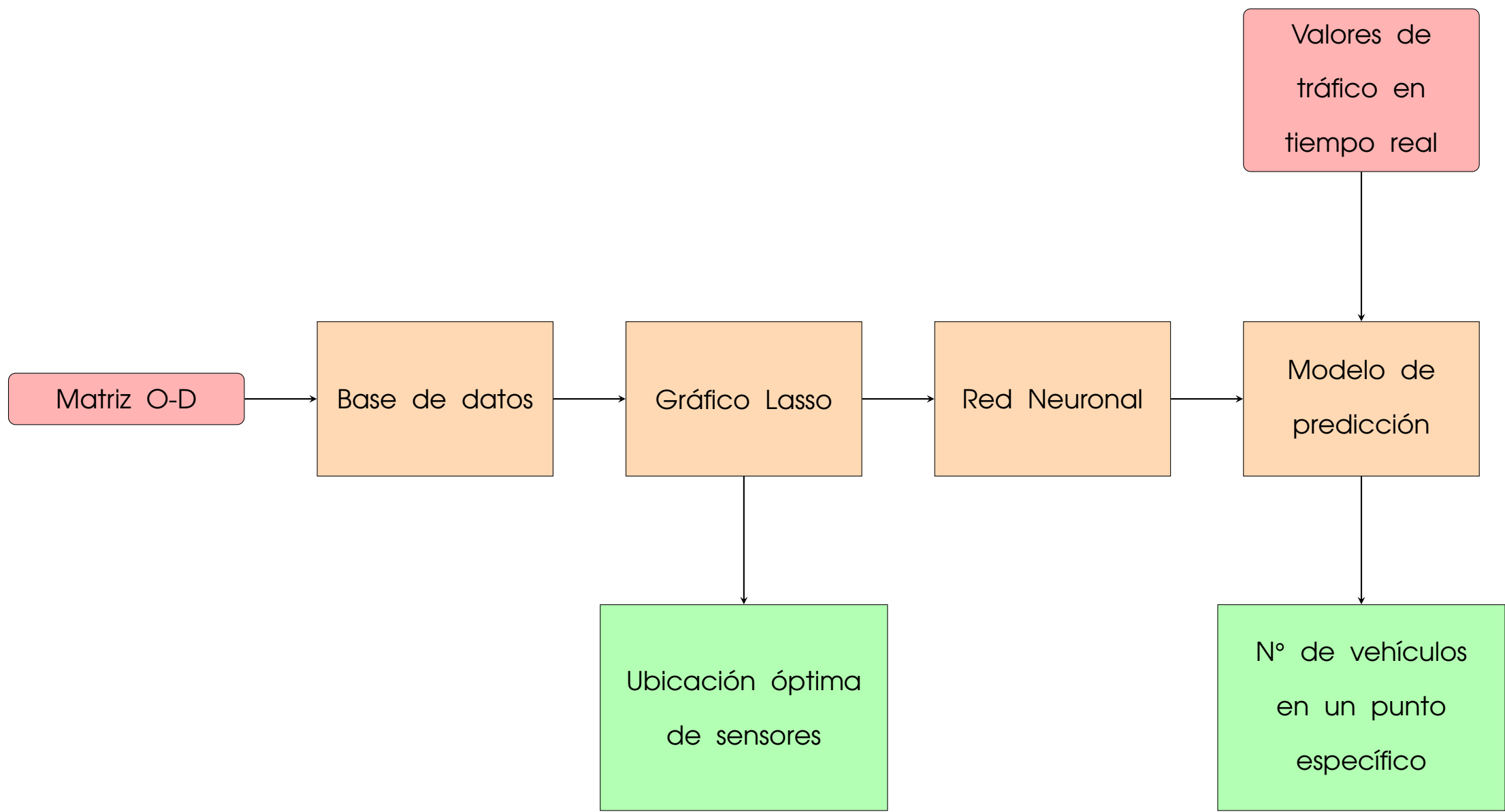
donde $\|\Theta\|_1 = \sum_{i \neq j} |\Theta_{ij}|$ es la norma l_1 de las entradas de Θ fuera de la diagonal. Este tipo de penalización favorece que la solución Θ sea rala (con un número grande de entradas nulas), regulada por el parámetro $\lambda \geq 0$, lo que permite utilizarlo para la selección de características.

- **Redes neuronales:** Son modelos de aprendizaje automático que se entrenan para predecir un resultado. La misma consta de una gran cantidad neuronas que están interconectadas formando capas.



Aplicación del modelo en la ciudad de MDP

A partir de la matriz de origen-destino del mes de Enero de 2013, realizamos el procedimiento descrito en el diagrama para predecir el número de autos que circulan por la intersección de las avenidas Luro e Independencia en el horario comprendido entre las 10:50 y 11:00 hs. Para esto, elegimos 49 posibles ubicaciones de los sensores, los cuales cuentan la cantidad de vehículos que circulan sobre él en un lapso de diez minutos entre la hora comprendida desde las 10:00 a las 11:00 de la mañana.



Resultados

Tomando cuarenta valores de λ en el intervalo $[0.01, 1]$, obtenemos los siguientes resultados.

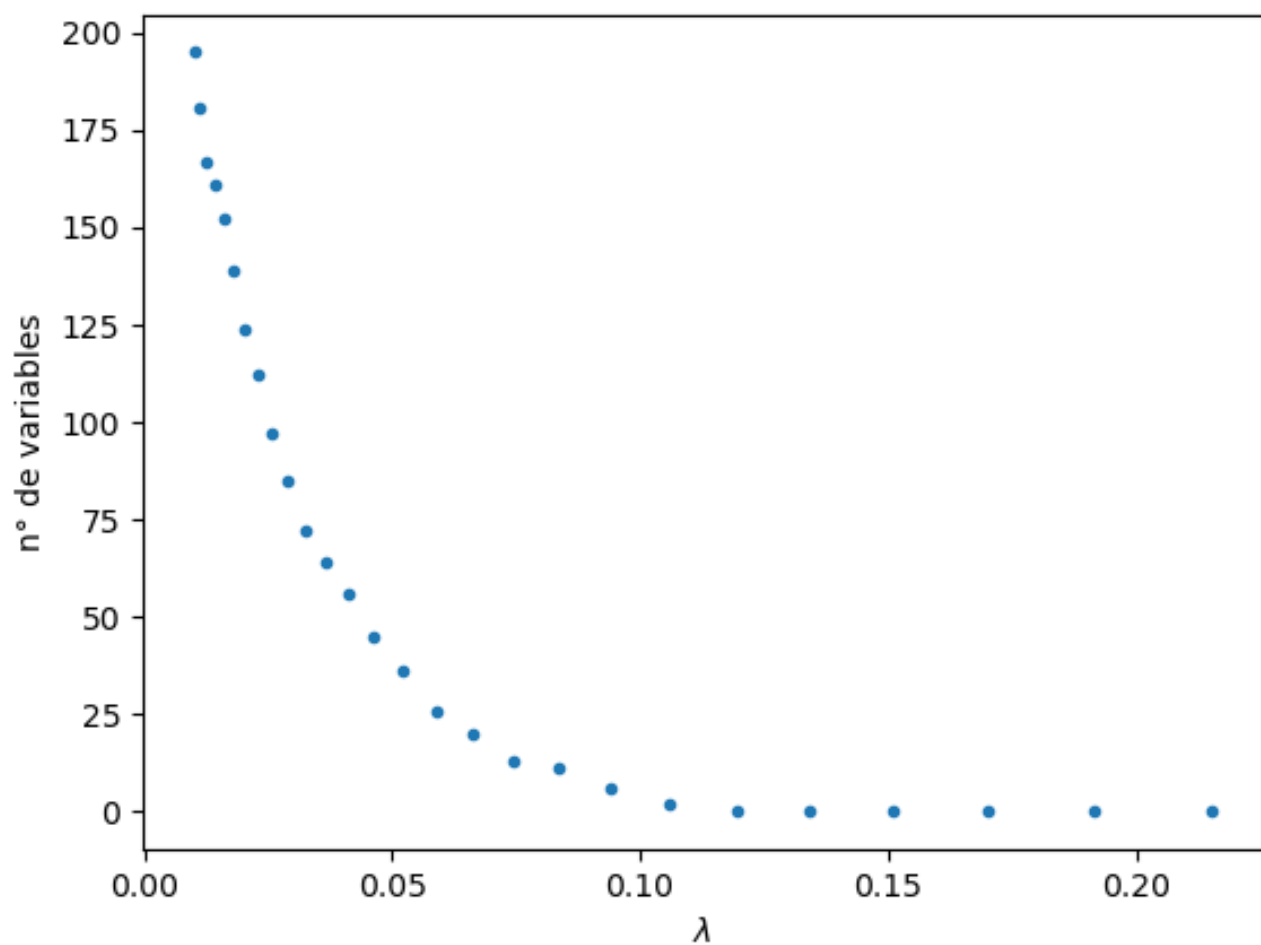


Figure 1: N° de variables seleccionadas al variar λ .

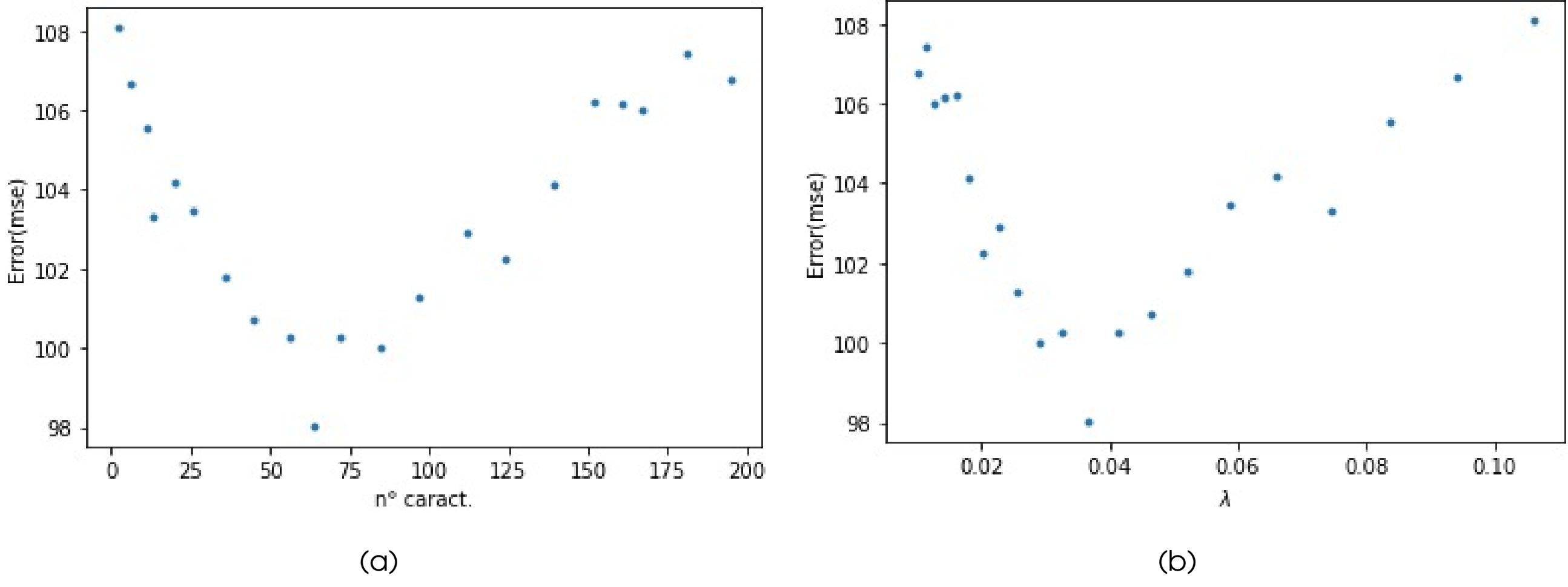


Figure 2: (a) Error cuadrático medio de predicción que arroja el modelo al variar el parámetro de compensación λ . (b) ECM de predicción que arroja el modelo de acuerdo a la cantidad de variables seleccionadas

Así, el valor óptimo resulta:

λ	n° de variables	EAM	ECM
0.036	64	7.593	98.034

y obtenemos la siguiente clasificación de los sensores.

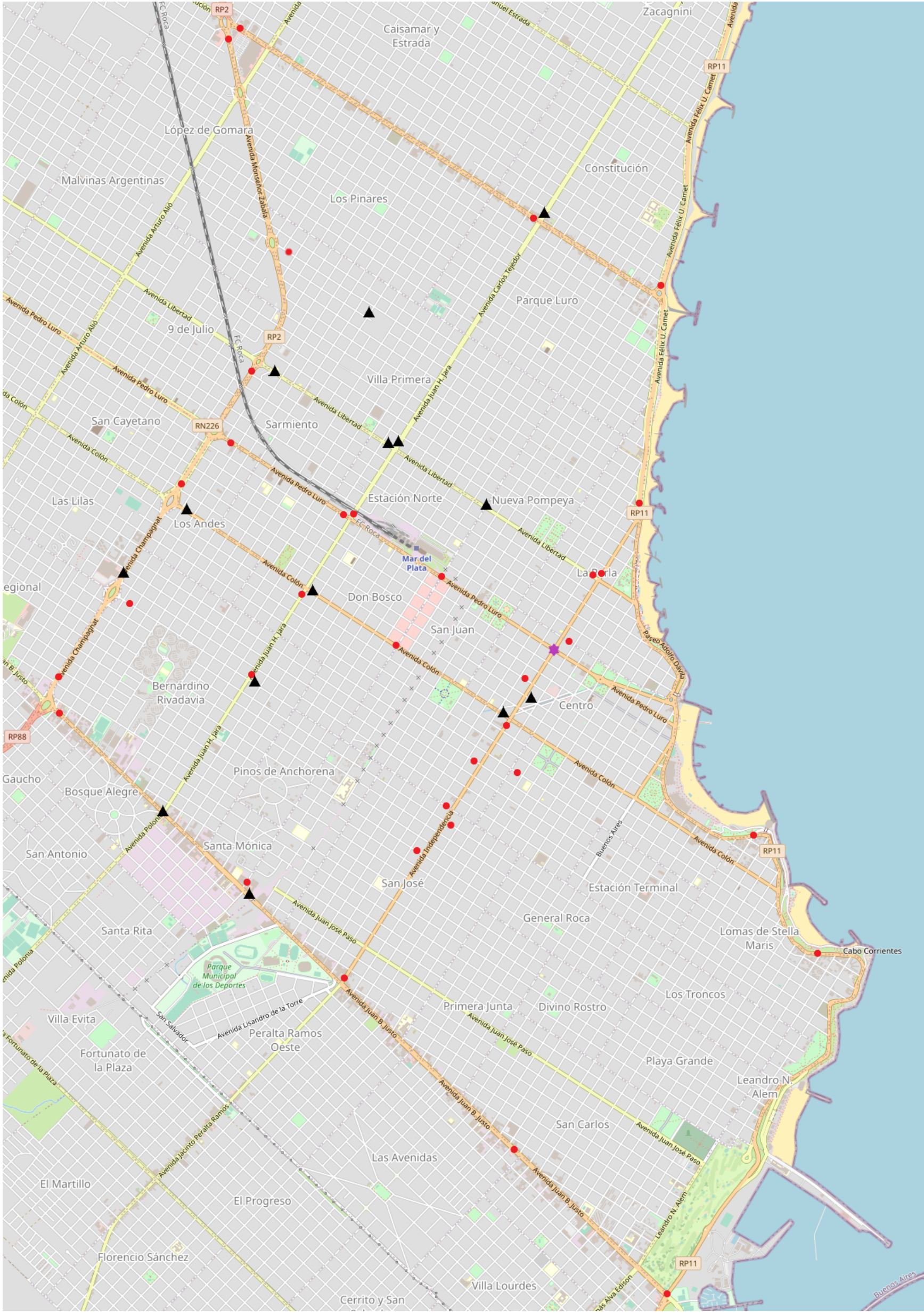


Figure 3: Clasificación de los sensores ubicados en el plano de Mar del Plata. Círculo rojo: ubicación relevante. Triángulo negro: ubicación no relevante. Estrella violeta: intersección de interés.

Agradecimientos

Este trabajo fue llevado a cabo mediante una beca de estudiante avanzado otorgada por la UNMDP. El mismo pertenece al proyecto de investigación Modelización estadística y análisis de datos, del grupo de investigación Análisis estadístico.

Referencias

- FRIEDMAN, J., HASTIE, T. & TIBSHIRANI, R. (2008). Sparse inverse covariance estimation with the graphical lasso. *Biostatistics*, 9(3), 432–441.
- GAO, Y., SUN, S., HUANG R., D. (2011). Network-scale traffic modeling and forecasting with graphical lasso. *Neural Networks*, 151-158.
- Municipalidad de Mar del Plata-Batán (2013). *Encuesta Origen-Destino: Caracterización de la movilidad*. Mar del Plata- Batán